

Задание

Цель работы

Цель работы: изучение принципов генерации псевдослучайных чисел, реализация программного средства с графическим интерфейсом для формирования таблицы случайных чисел и проверки степени случайности последовательностей по собственному критерию.

Теоретическая часть

Псевдослучайные числа

Псевдослучайные числа представляют собой последовательности, которые создаются по определённым алгоритмам, но обладают свойствами случайных величин. В отличие от истинно случайных чисел, генерируемых физическими процессами, псевдослучайные числа полностью определяются начальными параметрами и алгоритмом. При одинаковом значении начального числа (seed) генератор всегда создаёт одну и ту же последовательность, что обеспечивает воспроизводимость результатов.

Способы генерации случайных чисел

В работе рассматриваются два метода получения случайных чисел:

- 1) **Табличный способ** — использует заранее заданную таблицу случайных чисел (таблица П.7 из ГОСТ 11.003-73). Для выбора чисел из таблицы применяется метод координат: предыдущее число разбивается на части, которые определяют номер строки и столбца для следующего числа. В качестве стартового значения используется заданный seed.
- 2) **Алгоритмический способ** — основан на программной генерации чисел с использованием математических формул. В данной работе для алгоритмической генерации выбран линейный конгруэнтный метод (LCG).

Линейный конгруэнтный метод (LCG)

Линейный конгруэнтный генератор является одним из наиболее распространённых алгоритмов генерации псевдослучайных чисел. Каждое последу-

ющее значение вычисляется по рекуррентной формуле:

$$r_{i+1} = (k \cdot r_i + b) \bmod M \quad (1)$$

где:

- M, k, b — модуль, множитель, приращение;
- r_0 — начальное значение (seed).

В данной работе используются параметры генератора MINSTD:

- $M = 2^{31} - 1 = 2\,147\,483\,647$ (простое число Мерсенна);
- $k = 48\,271$;
- $b = 0$ (упрощённая форма).

Эти параметры обеспечивают максимальный период длиной $M - 1$, что гарантирует высокое качество генерируемой последовательности.

Критерий оценки случайности

Для анализа случайности каждой последовательности реализован составной критерий, возвращающий значение в процентах. Критерий основан на трёх статистических показателях:

1. Отсутствие повторов (вес 35%)

Измеряет долю одинаковых соседних чисел в последовательности. Чем меньше подряд идущих одинаковых элементов, тем выше оценка по этому параметру.

Формула расчёта:

$$P = 1 - \frac{\text{количество повторов}}{n - 1} \quad (2)$$

где n — длина последовательности.

2. Глобальное распределение χ^2 (вес 35%)

Критерий χ^2 (хи-квадрат) оценивает равномерность распределения чисел в последовательности. Для случайной последовательности ожидается, что все возможные значения встречаются примерно с одинаковой частотой.

Формула расчёта χ^2 :

$$\chi^2 = \sum_{i=\min}^{\max} \frac{(O_i - E)^2}{E} \quad (3)$$

где:

- O_i — наблюдаемая частота значения i ;
- $E = \frac{n}{\text{размер диапазона}}$ — ожидаемая частота при равномерном распределении;
- суммирование ведётся по всему возможному диапазону значений.

Нормализация выполняется относительно критического значения χ^2 :

$$U = \max \left(0, 1 - \frac{\chi^2}{\chi_{\text{critical}}^2} \right) \quad (4)$$

Чем меньше значение χ^2 , тем ближе распределение к равномерному, и тем выше оценка.

3. Монотонность (вес 30%)

Оценивает баланс между возрастающими и убывающими парами чисел в последовательности. Для случайной последовательности количество пар, где последующее число больше предыдущего (concordant), должно быть примерно равно количеству пар, где последующее число меньше (discordant).

Формула расчёта:

$$D = 1 - \frac{|\text{concordant} - \text{discordant}|}{\text{total pairs}} \quad (5)$$

где:

- concordant — количество пар (i, j) , где $i < j$ и $\text{numbers}[i] < \text{numbers}[j]$;

- discordant — количество пар (i, j) , где $i < j$ и $\text{numbers}[i] > \text{numbers}[j]$;
- total pairs — общее количество пар.

Итоговая формула

Итоговый процент случайности вычисляется как взвешенная сумма трёх критериев:

$$R = 0.35 \cdot P + 0.35 \cdot U + 0.30 \cdot D \quad (6)$$

Результат округляется и ограничивается диапазоном от 0 до 100%.

Такое распределение весов обеспечивает сбалансированную оценку: локальные свойства (отсутствие повторов), глобальные свойства (равномерность распределения) и динамические свойства (отсутствие трендов).

Результат работы программы

Лабораторная работа №1						
Таб. 1 (0-9)	Таб. 2 (10-99)	Таб. 3 (100-999)	Алг. 1 (0-9)	Алг. 2 (10-99)	Алг. 3 (100-999)	Ручной ввод (0-9)
1	15	710	5	65	195	1
1	44	647	7	52	837	1
2	96	525	9	55	648	1
9	19	391	3	29	635	1
1	19	685	2	66	950	1
2	35	722	8	88	848	1
7	75	825	6	61	256	1
5	93	134	4	98	902	1
1	91	636	8	29	158	1
5	32	649	9	11	440	1
54%	67%	78%	85%	76%	77%	0%

Рисунок 1 – Результат работы программы

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа с графическим интерфейсом, реализующая генерацию псевдослучайных чисел различной разрядности двумя способами: табличным и алгоритмическим. В качестве алгоритмического метода был применён линейный конгруэнтный генератор с параметрами MINSTD.

Был создан собственный критерий оценки случайности, основанный на трёх показателях: отсутствии повторяющихся элементов, равномерности распределения (критерий χ^2) и балансе монотонности последовательности.

Программа позволяет наглядно сравнить качество различных методов генерации и оценить степень случайности последовательностей.

Результаты показывают, что алгоритмический метод обеспечивает более высокую оценку случайности по сравнению с табличным методом, что объясняется особенностями реализации метода координат для выбора чисел из таблицы.